

Spesifikasi Modul Edit Dokumen & Kontrol Revisi (DCS)

Dokumen ini merupakan adendum teknis dari rancangan **Document Control System (DCS)** yang berfokus pada mekanisme **Edit Dokumen** dan **Manajemen Revisi Berkas PDF**. Sistem ini mengadopsi aturan kontrol versi ketat di mana pembaruan berkas fisik akan otomatis memicu kenaikan nomor revisi pada kode dokumen.

1. Konsep & Aturan Bisnis Modul Edit

Proses modifikasi dokumen pada sistem ini dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Admin/Superadmin pada form Edit:

- 1. **Perubahan Metadata Standard (UPDATE):** Terjadi jika pengguna hanya mengubah informasi tekstual seperti Judul, Tahun, Bulan, atau Hak Akses tanpa mengunggah berkas PDF baru. Tindakan ini *tidak mengubah* nomor kontrol dokumen dan tidak menaikkan versi revisi.
- 2. **Pembaruan Berkas (REVISI):** Terjadi jika pengguna mengunggah berkas PDF baru ke dalam form edit. Tindakan ini memicu peningkatan **Revision Counter** secara otomatis di database. Format nomor dokumen akan berubah dengan penambahan *suffix* kode unik (contoh: dari XX-XXX-001 naik menjadi XX-XXX-001-1, lalu XX-XXX-001-2 pada revisi berikutnya).

2. Pembaruan Struktur Database (MySQL)

Untuk mendukung penyimpanan riwayat revisi tanpa merusak relasi tabel utama, kita menambahkan kolom `revision_number`` pada tabel `documents`. Nilai default awal saat upload pertama adalah `0`.

Tabel Modifikasi: `documents`

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan
<code>doc_number</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	<code>NOT NULL</code>	Nomor dasar dokumen (tetap sama walau direvisi, misal: XX-XXX-001).
<code>revision_number</code>	<code>INT</code>	<code>DEFAULT 0</code>	Pencatat jumlah revisi. Mengalami inkremen (+1) jika ada file PDF baru.

3. Alur Logika Sistem (Flowchart Edit & Revisi)

Berikut adalah runtutan logika yang dieksekusi di sisi server saat form Edit disubmit:

- 1. **Mulai:** Admin menekan tombol Edit pada repositori berkas. Sistem memuat form dengan data lama yang sudah terisi otomatis.
- 2. **Pengecekan File Baru:** Saat form disimpan, server memeriksa array `$_FILES['pdf_file']['size']`.

3. Kondisi A (Jika File Kosong):

- Eksekusi query SQL UPDATE untuk kolom metadata standar (title, year_id, month_value, is_public).
- Tulis jejak audit ke activity_logs dengan aksi UPDATE dan keterangan: *"Mengubah metadata dokumen [Nomor]"*.

4. Kondisi B (Jika Ada File Baru):

- Validasi tipe mime file untuk memastikan format murni application/pdf.
- Ambil nilai revision_number saat ini, lalu naikan nilainya: $\$new_revision = \$current_revision + 1;$
- Pindahkan berkas PDF baru ke folder penyimpanan aman dengan nama unik.
- Eksekusi query SQL UPDATE termasuk kolom file_path dan revision_number.
- Tulis jejak audit ke activity_logs dengan aksi UPDATE dan keterangan: *"Membuat revisi berkas baru. Kode dokumen naik menjadi [Nomor]-[Versi]"*.

5. **Sinkronisasi Akses:** Perbarui pemetaan tabel document_access jika dokumen diatur sebagai *Private*.

6. **Selesai:** Alihkan pengguna kembali ke repositori dengan pesan sukses.

4. Cetak Biru Kode Backend (PHP Pemrosesan Edit)

Berikut adalah implementasi skrip edit_proc.php yang menangani pemisahan logika antara update biasa dan revisi file:

```

<?php
require_once '../../config/database.php';
require_once '../../core/logger.php';
session_start();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_SESSION['user_id'])) {
    $doc_id = $_POST['doc_id'];
    $title = $_POST['title'];
    $year_id = $_POST['year_id'];
    $month_value = $_POST['month_value'];
    $is_public = isset($_POST['is_public']) ? 1 : 0;
    $user_id = $_SESSION['user_id'];

    // 1. Ambil data dokumen saat ini untuk pengecekan versi awal
    $stmt_curr = $pdo->prepare("SELECT doc_number, revision_number, file_path FROM
documents WHERE id = ?");
    $stmt_curr->execute([$doc_id]);
    $current_doc = $stmt_curr->fetch();

    if (!$current_doc) {
        die("Dokumen tidak ditemukan.");
    }

    $doc_number = $current_doc['doc_number'];
    $current_revision = $current_doc['revision_number'];

    // 2. Deteksi apakah ada berkas PDF baru yang diunggah
    if (isset($_FILES['pdf_file']) && $_FILES['pdf_file']['size'] > 0) {

        // --- LOGIKA REVISI BERKAS ---
        $file = $_FILES['pdf_file'];
        $finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE);
        $mime = finfo_file($finfo, $file['tmp_name']);
        finfo_close($finfo);

        if ($mime !== 'application/pdf') {
            die("Error: Format file wajib berupa PDF.");
        }

        // Kenaikan versi otomatis
        $new_revision = $current_revision + 1;
        $new_filename = uniqid('REV_', true) . '.pdf';
        $target_path = '../../storage/secure_docs/' . $new_filename;

        if (move_uploaded_file($file['tmp_name'], $target_path)) {
            // Update database dengan file baru dan menaikkan nomor revisi
            $sql = "UPDATE documents SET title = ?, year_id = ?, month_value = ?,
is_public = ?, file_path = ?, revision_number = ?, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = ?";
            $stmt = $pdo->prepare($sql);

```

```

$stmt->execute([$title, $year_id, $month_value, $is_public, $new_filename,
$new_revision, $doc_id]);

    // Catat ke Audit Trail dengan kode revisi baru (misal: XX-XXX-001-1)
    $display_code = $doc_number . "-" . $new_revision;
    write_audit_log($pdo, $user_id, 'UPDATE', 'Dokumen', "Melakukan revisi
berkas dokumen. Nomor kontrol naik menjadi: $display_code");
}
} else {
    // --- LOGIKA UPDATE METADATA BIASA ---
    $sql = "UPDATE documents SET title = ?, year_id = ?, month_value = ?,
is_public = ?, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP WHERE id = ?";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([$title, $year_id, $month_value, $is_public, $doc_id]);

    // Catat ke Audit Trail sebagai update informasi standar
    $display_code = ($current_revision > 0) ? $doc_number . "-" .
$current_revision : $doc_number;
    write_audit_log($pdo, $user_id, 'UPDATE', 'Dokumen', "Mengubah informasi
metadata dokumen: $display_code");
}

// 3. Rekonfigurasi Hak Akses Khusus jika bersifat Private
if ($is_public === 0 && isset($_POST['accessible_users'])) {
    // Hapus akses lama
    $pdo->prepare("DELETE FROM document_access WHERE document_id = ?")-
>execute([$doc_id]);

    // Masukkan daftar user baru yang dicentang
    $stmt_acc = $pdo->prepare("INSERT INTO document_access (document_id, user_id)
VALUES (?, ?)");
    foreach ($_POST['accessible_users'] as $acc_user_id) {
        $stmt_acc->execute([$doc_id, $acc_user_id]);
    }
}

header("Location: ../../public/repository.php?status=updated");
exit;
}
?>

```

5. Visualisasi Tampilan Kode Unik pada Log Viewer

Tabel audit pada menu **Log Viewer** secara otomatis akan menampilkan format penomoran dokumen yang dinamis sesuai dengan tingkat revisinya saat log dibuat:

Waktu Kejadian	Pelaku	Jenis Aksi	Modul	Deskripsi Aktivitas
03-Jul-2026 14:10:05	admin.hrd	UPDATE	Dokumen	Mengubah informasi metadata dokumen: SOP-HRD-001
03-Jul-2026 14:15:32	admin.hrd	UPDATE	Dokumen	Melakukan revisi berkas dokumen. Nomor kontrol naik menjadi: SOP-HRD-001-1
03-Jul-2026 14:30:12	admin.hrd	UPDATE	Dokumen	Melakukan revisi berkas dokumen. Nomor kontrol naik menjadi: SOP-HRD-001-2